КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Метод интервалов

9 класс (физмат) · занятие 9 · 56 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик решает рациональные неравенства методом интервалов: раскладывает на множители, выбрасывает знакопостоянные множители, правильно обрабатывает корни чётной кратности и выколотые точки; решает неравенства вида $f(x)\sqrt{g(x)} \geq 0$, не теряя изолированных точек.

Зачем. В работе 239 2026 года две задачи на это: длинное произведение с кратными множителями (№9) и неравенство с корнем (№19). В 2025 и 2024 — дробные неравенства с квадратом в знаменателе (№3а, №6).

Что нужно знать заранее. Разложение на множители (занятие 5), формулы суммы и разности кубов, решение квадратных неравенств.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 9: Метод интервалов

Говорить: Метод интервалов ученик, скорее всего, видел. Сегодня — все ловушки, которые ставят в работе 239: кратные корни, множители без корней, выколотые точки и корень в неравенстве.

2 1–6 мин

Разминка: Решите неравенство

1. $(x-1)(x+2)(x-3) > 0$
2. $\dfrac{x+3}{x-2} \geq 0$

Ответ: 1) $(-2;\,1) \cup (3;\,+\infty)$; 2) $(-\infty;\,-3] \cup (2;\,+\infty)$.

Говорить: Проверьте, как ученик расставляет знаки: подстановкой в каждый интервал или «справа плюс, дальше чередуем». Во втором — точка 2 выколота, даже при нестрогом знаке.

3 6–9 мин

Теория: Метод интервалов

1. Перенести всё в одну часть, справа 0.
2. Разложить числитель и знаменатель на множители.
3. Отметить нули числителя (закрашенные при $\geq$, $\leq$) и знаменателя (всегда выколотые).
4. Расставить знаки и выбрать нужные промежутки.

Говорить: Подчеркните шаг 1: нельзя умножать на знаменатель и нельзя переносить «крест-накрест». Если ученик так делает — покажите на $\dfrac{1}{x} < 1$: при $x < 0$ неравенство верно, а «$1 < x$» — нет.

4 9–13 мин

Теория: Три ловушки

Чётная кратность: $(x-a)^2$ — знак при переходе через a не меняется

Знакопостоянный множитель: x^2+2, x^2+x+1 — всегда >0, просто убираем

Отдельная точка: в ≤ 0 корень чётной кратности входит в ответ, даже если вокруг знак $+$

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему $x^2-4x+16>0$ при всех x ($D<0$). Это частый множитель: $x^3+64=(x+4)(x^2-4x+16)$.

---

5 13–17 мин

Пример 1 · квадрат в знаменателе: $\dfrac{(x-2)^2(x+1)}{x-4}\leq 0$

Нули: -1 и 2 (закрашены), 4 (выколота) Знаки справа налево: $+$ на $(4;\,+\infty)$, $-$ на $(2;\,4)$, $-$ на $(-1;\,2)$ (через 2 не меняется), $+$ на $(-\infty;\,-1)$ Ответ: $[-1;\,4)$

Говорить: Спросите, входит ли точка 2 — да, там выражение равно нулю. Здесь она и так внутри промежутка.

---

6 17–22 мин

Пример 2 · как в работе 239: $(x^2+3)(x+1)(x^3-1)(x-2)^2\leq 0$

$x^2+3>0$ — убираем; $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$, $x^2+x+1>0$ Остаётся $(x+1)(x-1)(x-2)^2\leq 0$ $(x+1)(x-1)\leq 0$ при $x\in[-1;\,1]$, плюс точка $x=2$ Ответ: $[-1;\,1]\cup\{2\}$

Говорить: Тип 2026 №9. Главная потеря — точка $\{2\}$. Спросите: «Чему равно выражение при $x=2$? Удовлетворяет ли неравенству?»

---

7 22–27 мин

Пример 3 · с корнем: $(x^2-x-6)\sqrt{x-1}\geq 0$

ОДЗ: $x\geq 1$ $x=1$: корень равен 0, неравенство верно $x>1$: корень положителен, нужно $x^2-x-6\geq 0$, то есть $x\leq -2$ или $x\geq 3$; с учётом $x>1$: $x\geq 3$ Ответ: $\{1\}\cup[3;\,+\infty)$

Говорить: Тип 2026 №19. Самая частая ошибка — потерять $x=1$. Схема решения: «корень равен нулю» + «корень положителен». Вторая ошибка — забыть ОДЗ и записать $(-\infty;\,-2]$ в ответ.

---

8 27–30 мин

Задача 1: $(x^2-9)(x+1)^2<0$

Ответ: $(-3;\,-1)\cup(-1;\,3)$

Говорить: Строгое неравенство: точка -1 выколота, потому что там 0, а не меньше нуля. Ошибка: ответ $(-3;\,3)$.

---

9 30–33 мин

Задача 2: $\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-4x+4}\leq 0$

Ответ: $[1;\,2)\cup(2;\,4]$

Говорить: Знаменатель $(x-2)^2$ всегда ≥ 0, но $x\neq 2$. Тип 2025 №3а.

---

10 33–39 мин

Задача 3: $x(x^2+4)(x-3)(x^3+8)(x^2-1)(x-1)^2\geq 0$

Ответ: $[-2;\,-1]\cup[0;\,1]\cup[3;\,+\infty)$

Говорить: Разложение: $x(x-3)(x+2)(x-1)^3(x+1)$ — после объединения $(x^2-1)(x-1)^2=(x+1)(x-1)^3$. Кратность $(x-1)$ нечётная — знак меняется, все пять корней простые по сути: знаки просто чередуются. Ловушка обратная: ученик видит $(x-1)^2$ и считает точку 1 «отдельной», хотя вместе с $(x-1)$ из x^2-1 получается куб. Если ответ содержит $\{1\}$ — разберите подробно. Знакопостоянные: x^2+4 и x^2-2x+4.

---

11 39–43 мин

Задача 4: $(x^2-2x-8)\sqrt{x-3}\geq 0$

Ответ: $\{3\}\cup[4;\,+\infty)$

Говорить: Как пример 3. Проверьте, не забыта ли точка 3.

12 43–48 мин

Задача 5: $\dfrac{x^3-4x}{(x+1)^2} \le 0$

Ответ: $(-\infty;\ -2] \cup [0;\ 2]$

Говорить: $x(x-2)(x+2)$ в числителе. Точка -1 выколота, но она и так не в ответе (на $(-2;\ 0)$ знак $+$).

---

13 48–53 мин

Задача 6: $\sqrt{x+2}\,(x^2-1) \le 0$

Ответ: $\{-2\} \cup [-1;\ 1]$

Говорить: ОДЗ $x \ge -2$. Точка -2 — корень равен нулю.

---

14 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Знакопостоянные множители убираем, кубы раскладываем.
- Чётная кратность — знак не меняется; точка может войти в ответ отдельно.
- Нули знаменателя всегда выколоты.
- $f\sqrt{g} \ge 0$: «$g = 0$» или «$g > 0$ и $f \ge 0$».

Говорить: Пусть ученик сам перечислит ловушки. Отметьте, какая из них «его» — её стоит повторять перед пробником.

---

15 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 неравенств. Для каждого — числовая прямая со знаками.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задачи 9 и 19 из работы 2026 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $\dfrac{2x-1}{x+4} < 0 \to \left(-4;\ \dfrac{1}{2}\right)$
2. $(x^2-16)(x-1)^2 \le 0 \to [-4;\ 4]$
3. $\dfrac{x^2-7x+12}{x^2-10x+25} \ge 0 \to (-\infty;\ 3] \cup [4;\ 5) \cup (5;\ +\infty)$
4. $x(x^2+1)(x+1)(x^3-27)(x^2-4)(x+2)^2 \le 0 \to (-\infty;\ -2] \cup [-1;\ 0] \cup [2;\ 3]$
5. $(x^2-3x-10)\sqrt{x-2} \ge 0 \to \{2\} \cup [5;\ +\infty)$
6. $\dfrac{(x-3)^2(x+5)}{x} \ge 0 \to (-\infty;\ -5] \cup (0;\ +\infty)$
7. $\sqrt{4-x}\,(x^2-x-2) \ge 0 \to (-\infty;\ -1] \cup [2;\ 4]$